PROBLEMELE DE LA PARȚIAL ȘI SOLUȚIILE LOR

1 PROBLEMA I-a.

Se consideră subspaţiile

$$S_1 = \mathcal{I}\left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & 1 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}\right), \qquad S_1 = \mathcal{I}\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right).$$

a. Să se determine dimensiunile şi câte o bază în S_1 şi S_2.

b. Să se determine dimensiunile şi câte o bază în $S_1 + S_2$ şi $S_1 \bigcap S_2$.

c. Să se determine o descompunere a vectorului $x = [1\ 1\ 1]^T$ în suma $x_1 + x_2$, unde $x_1 \in S_1$ şi $x_2 \in S_2$.

R a. Reducând, prin transformări elementare pe linii, cele două matrice, constatăm că ambele au rangul 2, prima având prima şi ultima coloană liniar independente, iar a doua - coloanele liniar independente; acestea reprezintă bazele cerute.

b. Reunim cele două baze într-o singură matrice pe care o reducem, prin operaţii elementare, la forma

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1/7 \end{bmatrix}.$$

Având trei pivoţi - în coloanele 1, 2, 4 - dimensiunea sumei este 3, iar din formula $\dim(S_1 + S_2)+\dim(S_1 \bigcap S_2) = \dim S_1 + \dim S_2$, rezultă $\dim(S_1 \bigcap S_2)=1$.

Baza în sumă este alcătuită din coloanele

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

corespunzătoare pivoţilor lui U.

Pentru a determina unicul vector al bazei în intersecţie este suficient, în acest caz, să observăm că a treia coloană din U este o combinaţie liniară a primelor două: $u_3 = u_2 - u_1$. Ceea ce conduce la o aceeaşi combinaţie liniară, atât între coloanele bazei lui S_1, cât şi între cele ale lui S_2:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Ceea ce dovedeşte că vectorul $[2\ 3\ 1]^T$ se află în ambele spaţii, deci în intersecţia lor.

c. Descompunerea cerută se obţine scriind vectorul $[1\ 1\ 1]^T$ drept combinaţie liniară a vectorilor bazelor din S_1 şi S_2:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \beta_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Întrucât sistemul are o infinitate de soluţii depinzând de un parametru, puteţi face o alegere convenabilă, de exemplu, luând $\beta_1 = 0$; obţineţi $\alpha_1 = 0,\ \alpha_2 = 1,\ \beta_2 = -2$ şi $x = [3\ 1\ 3]^T + [-2\ 0\ -2]^T$. Oricare altă variantă rămâne valabilă.

2 PROBLEMA a II-a.

Se consideră aplicaţia $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definită astfel

$$f\left([x_1,\ x_2,\ x_3]^T\right) = [x_1 + 2x_2 + 3x_3, -x_1 + x_2,\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3]^T.$$

a. Arătaţi că f este liniară.

b. Determinaţi câte o bază în imaginea şi nucleul lui f. Este aplicaţia injectivă şi/sau surjectivă?

c. Determinaţi matricea asociată acestei aplicaţii în baza lui $\mathbb{R}^3$ alcătuită din coloanele matricei

$$S = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -1 & -3 & -1 \\ 6 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

R a. Se verifică proprietăţile din definiţie.

b. Întrucât aplicaţia f se poate exprima în forma matriceală (raportată la baza canonică: $\{e_1,\ e_2,\ e_3\}$) astfel

$$f(x) = Ax = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

rezultă că $\mathcal{I}(f) = \mathcal{I}(A)$ şi $\mathcal{N}(f) = \mathcal{N}(A)$.
Prin metodele cunoscute pentru determinarea bazelor în spaţiul coloanelor, respectiv în nucleu, se obţin următoarele:

bază în $\mathcal{I}(f) : \{[1,\ -1,\ 2]^T,\ [2,\ 1,\ 2]^T\}$; bază în $\mathcal{N}(f) : \{[-1,\ -1.\ 1]^T\}$.
În concluzie f nu este nici surjectivă, nici injectivă.

c. Matricea asociată aplicaţiei în baza S se obţine prin formula $S^{-1}AS$; adică

$$\begin{bmatrix} 1/20 & 1/10 & 3/20 \\ 1/4 & -1/2 & -1/4 \\ -4/5 & 2/5 & 3/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -1 & -3 & -1 \\ 6 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

3 PROBLEMA a III-a.

În spaţiul vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideră baza alcătuită din coloanele matricei

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

a. Ortogonalizaţi cu algoritmul Gram-Schmidt această bază.
b. Determinaţi coordonatele vectorului $[1,\ 1,\ 1]^T$ în baza ortogonalizată.
c. Determinaţi descompunerea QR a matricei B (Q având coloane ortonormate, R - matrice superior triunghiulară având elemente pozitive pe diagonală).

R a. Notând b_1, b_2, b_3 vectorii - coloană ai matricei B, prin algoritmul G.S. obţinem vectorii reciproc ortogonali v_1, v_2, v_3 după cum urmează:

$$v_1 = b_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix},\ v_2 = b_2 - \frac{v_1^T b_2}{v_1^T v_1} v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{3}{9} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$v_3 = b_3 - \frac{v_1^T b_3}{v_1^T v_1} v_1 - \frac{v_2^T b_3}{v_2^T v_2} v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{7}{9} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{7}{9} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

b. Coordonatele vectorului $x = [1,\ 1,\ 1]^T$ în baza ortogonală $\{v_1, v_2, v_3\}$ sunt $\alpha_i = \dfrac{v_i^T x}{v_i^T v_i}$. În cazul de faţă

$$\alpha_1 = \frac{v_1^T x}{v_1^T v_1} = \frac{1}{3}, \qquad \alpha_2 = \frac{v_2^T x}{v_2^T v_2} = \frac{1}{2}, \qquad \alpha_3 = \frac{v_3^T x}{v_3^T v_3} = 3.$$

c. Normând vectorii v_i obţinem vectorii $w_i = \dfrac{v_i}{||v_i||}$ - coloanele matricei Q. Relaţiile G.S. obţinute la punctul **a** pot fi rescrise sub forma următoare
$b_1 = ||v_1||w_1 = 3w_1$,
$b_2 = ||v_2||w_2 + w_1 = 2w_2 + w_1$,
$b_3 = ||v_3||w_3 + \frac{7}{3}w_1 + \frac{7}{3}w_2 = \frac{1}{3}w_1 + \frac{7}{3}w_1 + \frac{7}{3}w_2$,

Ele se reprezintă matriceal astfel

$$B = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & 2 & \frac{7}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

şi constituie descompunerea QR a matricei B.